



# Curse of Dimensionality in KNN and the Role of Dimensionality Reduction

The Harmony / Minh Khoa - Quang Nhật - Đức Tuấn - Văn Lực - Lưu Bang

## I. Tóm tắt nghiên cứu

**Curse of dimensionality** là một trong những nguyên nhân làm suy giảm hiệu quả của các mô hình phân loại dựa trên khoảng cách, đặc biệt là thuật toán K-Nearest Neighbors (KNN) khi xử lý dữ liệu có số chiều lớn. Mặc dù nhiều phương pháp giảm chiều dữ liệu đã được đề xuất, việc kết hợp các kỹ thuật giảm chiều tuyến tính nhằm vừa loại bỏ đặc trưng dư thừa vừa tăng khả năng phân biệt giữa các lớp vẫn cần được đánh giá trên nhiều tập dữ liệu khác nhau.

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của quy trình giảm chiều dữ liệu **PCA** → **LDA** trước khi áp dụng thuật toán KNN trong bài toán phân loại dữ liệu nhiều chiều. Trước tiên, Principal Component Analysis (PCA) được sử dụng để loại bỏ các đặc trưng dư thừa và giảm nhiễu trong dữ liệu. Tiếp theo, Linear Discriminant Analysis (LDA) được áp dụng nhằm tìm không gian đặc trưng có khả năng phân tách các lớp tốt hơn. Cuối cùng, thuật toán KNN được sử dụng để thực hiện phân loại trên dữ liệu sau khi giảm chiều.

Các thí nghiệm được thực hiện trên ba bộ dữ liệu gồm *Breast Cancer*, *LFW People* và *MNIST*, sử dụng Accuracy và F1-score làm tiêu chí đánh giá. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp PCA → LDA giúp cải thiện đáng kể hiệu quả phân loại trên các bộ dữ liệu có số chiều lớn như LFW People (Accuracy tăng từ 0.2941 lên 0.5050) và cải thiện nhẹ trên Breast Cancer (tăng từ 0.9591 lên 0.9825). Tuy nhiên, đối với MNIST, phương pháp này không mang lại hiệu quả khi Accuracy giảm từ 0.9430 xuống 0.9171.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả của việc giảm chiều phụ thuộc vào đặc điểm của từng bộ dữ liệu, không tồn tại một cấu hình giảm chiều tối ưu cho mọi trường hợp. Nghiên cứu cung cấp cơ sở thực nghiệm để lựa chọn và đánh giá các phương pháp giảm chiều phù hợp trước khi áp dụng KNN trong các bài toán phân loại dữ liệu nhiều chiều.

# Mục lục

|              |                                                      |           |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>    | <b>Tóm tắt nghiên cứu</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>II.</b>   | <b>Giới thiệu</b>                                    | <b>4</b>  |
| <b>III.</b>  | <b>Bài toán nghiên cứu</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>IV.</b>   | <b>Tổng quan nghiên cứu liên quan</b>                | <b>5</b>  |
| <b>V.</b>    | <b>Phương pháp nghiên cứu</b>                        | <b>6</b>  |
| V.1.         | Baseline                                             | 6         |
| V.2.         | Phương pháp chính: Kết hợp PCA và LDA (PCA-LDA)      | 7         |
| V.3.         | Luồng xử lý                                          | 8         |
| V.4.         | Lý do lựa chọn                                       | 8         |
| <b>VI.</b>   | <b>Dữ liệu và thiết lập thí nghiệm (Experiments)</b> | <b>8</b>  |
| VI.1.        | Dataset                                              | 9         |
| VI.2.        | Chia dữ liệu                                         | 9         |
| VI.3.        | Thiết lập huấn luyện                                 | 10        |
| VI.4.        | Thiết lập đánh giá                                   | 11        |
| <b>VII.</b>  | <b>Kết quả thí nghiệm (Results)</b>                  | <b>12</b> |
| VII.1.       | Tổng hợp kết quả giữa Baseline và phương pháp chính  | 12        |
| VII.2.       | Phân tích kết quả:                                   | 12        |
| <b>VIII.</b> | <b>Ablation Study và phân tích bổ sung</b>           | <b>13</b> |
| VIII.1.      | Breast Cancer                                        | 13        |
| VIII.2.      | LFW People                                           | 14        |
| VIII.3.      | MNIST                                                | 14        |
| VIII.4.      | Tổng hợp kết quả trên cả ba bộ dữ liệu               | 15        |
| <b>IX.</b>   | <b>Thảo luận (Discussion)</b>                        | <b>16</b> |
| IX.1.        | Diễn giải các kết quả chính                          | 16        |
| IX.2.        | Đối chiếu với giả thiết nghiên cứu                   | 17        |
| IX.3.        | Liên hệ với các nghiên cứu trước                     | 17        |
| IX.4.        | Điều kiện hoạt động và các phát hiện chính           | 17        |

|              |                                                            |           |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>X.</b>    | <b>Phân tích lỗi và hạn chế</b>                            | <b>18</b> |
| X.1.         | Phân tích lỗi mô hình (Error Analysis)                     | 18        |
| X.2.         | Hạn chế của phương pháp đề xuất                            | 19        |
| X.3.         | Hạn chế của thiết lập thí nghiệm                           | 19        |
| <b>XI.</b>   | <b>Tái lập kết quả và mã nguồn (Replicate the results)</b> | <b>20</b> |
| <b>XII.</b>  | <b>Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo</b>              | <b>22</b> |
| <b>XIII.</b> | <b>Tài liệu tham khảo</b>                                  | <b>23</b> |
|              | <b>Phụ lục</b>                                             | <b>25</b> |

## II. Giới thiệu

Nghiên cứu này thuộc lĩnh vực **Machine Learning**, cụ thể là bài toán **phân loại dữ liệu (classification)** trên không gian đặc trưng nhiều chiều. Trong nhiều ứng dụng thực tiễn như nhận dạng khuôn mặt, chẩn đoán y khoa hay nhận dạng chữ viết tay, dữ liệu thường có số lượng đặc trưng rất lớn. Điều này gây ra nhiều thách thức cho các thuật toán học máy, đặc biệt là các phương pháp phân loại dựa trên khoảng cách như *K-Nearest Neighbors* (KNN).

Một trong những vấn đề nổi bật của dữ liệu nhiều chiều là hiện tượng *curse of dimensionality*. Khi số chiều tăng lên, khoảng cách giữa các điểm dữ liệu trở nên kém phân biệt, làm giảm khả năng xác định các láng giềng gần nhất của KNN. Đồng thời, dữ liệu có nhiều đặc trưng dư thừa hoặc chứa nhiễu cũng làm gia tăng chi phí tính toán, tăng nguy cơ overfitting và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả phân loại. Vì vậy, việc giảm số chiều dữ liệu trước khi thực hiện phân loại là một hướng tiếp cận quan trọng nhằm cải thiện hiệu năng của mô hình.

Nhiều phương pháp giảm chiều đã được đề xuất, trong đó Principal Component Analysis (PCA) là phương pháp phổ biến để loại bỏ sự dư thừa giữa các đặc trưng bằng cách chiếu dữ liệu lên các thành phần chính có phương sai lớn nhất. Tuy nhiên, PCA là phương pháp không giám sát nên không tận dụng được thông tin nhãn lớp. Ngược lại, Linear Discriminant Analysis (LDA) sử dụng thông tin nhãn để tìm không gian đặc trưng có khả năng phân tách các lớp tốt hơn, nhưng hiệu quả của LDA có thể bị ảnh hưởng khi dữ liệu có số chiều quá lớn hoặc chứa nhiễu đặc trưng không liên quan. Do đó, việc kết hợp PCA và LDA được kỳ vọng vừa giúp loại bỏ nhiễu, giảm số chiều, vừa tăng khả năng phân biệt giữa các lớp trước khi thực hiện phân loại bằng KNN.

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu áp dụng PCA hoặc LDA riêng lẻ, cũng như kết hợp hai phương pháp này, hiệu quả của từng cấu hình giảm chiều vẫn phụ thuộc đáng kể vào đặc điểm của từng bộ dữ liệu. Đặc biệt, chưa có nhiều đánh giá thực nghiệm so sánh trực tiếp giữa các cấu hình *PCA-KNN*, *LDA-KNN* và *PCA-LDA-KNN* trên các bộ dữ liệu có quy mô và số chiều khác nhau nhằm xác định trong trường hợp nào việc kết hợp hai phương pháp thực sự mang lại lợi ích.

Xuất phát từ khoảng trống trên, nghiên cứu này tập trung đánh giá ảnh hưởng của các phương pháp giảm chiều đối với hiệu quả phân loại của KNN. Cụ thể, nhóm tiến hành xây dựng và so sánh các mô hình KNN sử dụng dữ liệu gốc, PCA, LDA và quy trình kết hợp  $PCA \rightarrow LDA$  trên ba bộ dữ liệu gồm *Breast Cancer*, *LFW People* và *MNIST*. Hiệu quả của các phương pháp được đánh giá thông qua các chỉ số Accuracy và F1-score.

Đóng góp chính của nghiên cứu gồm: (i) xây dựng một baseline KNN trên dữ liệu gốc để làm cơ sở so sánh; (ii) đánh giá thực nghiệm hiệu quả của ba cấu hình giảm chiều *PCA-KNN*, *LDA-KNN* và *PCA-LDA-KNN* trên nhiều bộ dữ liệu có đặc điểm khác nhau; (iii) phân tích những trường hợp mà giảm chiều giúp cải thiện hoặc làm suy giảm hiệu quả phân loại, từ đó đưa ra nhận xét về tính phù hợp của từng phương pháp đối với từng loại dữ liệu. Các kết quả thu được góp phần cung cấp cơ sở thực nghiệm cho việc lựa chọn phương pháp giảm chiều trước khi áp dụng KNN trong các bài toán phân loại dữ liệu nhiều chiều.

### III. Bài toán nghiên cứu

**Tên bài toán:** Đánh giá ảnh hưởng của các phương pháp Dimensionality Reduction (mà trong bài này sẽ là PCA  $\rightarrow$  LDA ) đến hiệu suất của KNN trong không gian nhiều chiều.

- **Input:** Dữ liệu ở nhiều mức số chiều  $d$  khác nhau.
- **Output:** Nhận dự đoán của mô hình KNN, cùng với độ chính xác (accuracy, F1-score) đo được trước và sau khi áp dụng Dimensionality Reduction.
- **Mục tiêu:** Xác định Dimensionality Reduction có giảm được ảnh hưởng tiêu cực của Curse of Dimensionality lên KNN hay không, và mức độ ra sao, từ đó có làm tăng độ chính xác của mô hình không.
- **Metric đánh giá:** Accuracy, F1-score.

#### Giả thiết:

- Dữ liệu có số lượng đặc trưng (feature) lớn sẽ làm suy giảm hiệu năng phân loại của mô hình KNN, do hiện tượng *distance concentration* khiến khoảng cách giữa các điểm dữ liệu mất dần khả năng phân biệt trong không gian nhiều chiều.
- Việc áp dụng các phương pháp giảm chiều dữ liệu, cụ thể là kết hợp **PCA** và **LDA**, được kỳ vọng sẽ giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực này, qua đó cải thiện độ chính xác (*accuracy*) và *F1-score* của mô hình so với khi sử dụng dữ liệu gốc chưa qua xử lý.

### IV. Tổng quan nghiên cứu liên quan

**KNN trong không gian nhiều chiều.** KNN phân loại mẫu dựa trên nhãn của các mẫu huấn luyện gần nhất, nên hiệu năng phụ thuộc trực tiếp vào cách đo khoảng cách [1]. Beyer và cộng sự chỉ ra rằng khoảng cách đến điểm gần nhất có thể tiến gần khoảng cách đến điểm xa nhất khi số chiều tăng, làm giảm ý nghĩa của quan hệ láng giềng [2]. Aggarwal, Hinneburg và Keim cho thấy mức độ tập trung khoảng cách còn phụ thuộc vào chuẩn  $L_p$  [3], trong khi François, Wertz và Verleysen phân tích hiện tượng này bằng phương sai tương đối và cho thấy nó không chỉ xuất phát từ kích thước hữu hạn của mẫu dữ liệu [4].

**Giảm chiều bằng PCA và LDA.** PCA tạo các thành phần chính nhằm giữ lại phần lớn phương sai của dữ liệu mà không sử dụng nhãn [5], [6]. Phương pháp này có thể giảm số chiều cũng như số phép toán và thời gian tính khoảng cách, nhưng các thành phần có phương sai lớn chưa chắc chứa thông tin hữu ích cho phân loại. Ngược lại, LDA sử dụng nhãn để tìm không gian chiều làm tăng sự khác biệt giữa các nhóm cần dự đoán [7]. Vì hai phương pháp tối ưu theo các tiêu chí khác nhau, hiệu quả của chúng đối với KNN phụ thuộc vào đặc điểm dữ liệu và số chiều được giữ lại.

**Kết hợp PCA và LDA.** Các nghiên cứu của Swets và Weng, cũng như Belhumeur và cộng sự, đã sử dụng PCA để giảm số chiều trước khi áp dụng LDA nhằm tìm các trục chiếu giúp những

nhóm nhãn được tách biệt rõ ràng hơn [8], [9]. Tuy nhiên, PCA có thể loại bỏ những trục có phương sai thấp nhưng hữu ích cho phân loại, và Martínez cùng Kak cho thấy ưu thế của PCA hoặc LDA không mang tính tuyệt đối [10]. Do đó, PCA, LDA và PCA-LDA cần được đánh giá trên cùng dữ liệu và nhiều mức số chiều trước khi kết luận phương pháp nào hỗ trợ KNN tốt hơn.

**Khoảng trống nghiên cứu.** Các nghiên cứu về không gian nhiều chiều chủ yếu giải thích hiện tượng khoảng cách trở nên kém phân biệt và ảnh hưởng của các metrics đến độ tin cậy của phương pháp nearest neighbour [2]-[4]. Trong khi đó, các nghiên cứu về PCA, LDA và PCA-LDA tập trung vào tiêu chí giảm chiều hoặc khả năng phân biệt giữa các nhóm nhãn [5]-[10]. Trong phạm vi các tài liệu được tổng quan, chưa có kết luận thống nhất về ba vấn đề: PCA hoặc LDA đóng góp riêng như thế nào khi kết hợp với KNN; việc áp dụng tuần tự PCA-LDA có tốt hơn từng phương pháp riêng lẻ hay không; và hiệu quả của các cấu hình này có nhất quán trên những bộ dữ liệu có đặc điểm khác nhau hay không. Do các nghiên cứu sử dụng dữ liệu và thiết lập thực nghiệm khác nhau, kết quả của chúng cũng không thể được so sánh trực tiếp.

**Định hướng nghiên cứu hiện tại.** Nghiên cứu này không đề xuất một thuật toán giảm chiều mới mà thực hiện một phép so sánh có kiểm soát giữa bốn cấu hình: KNN trên dữ liệu đã chuẩn hóa, PCA-KNN, LDA-KNN và PCA-LDA-KNN. Các cấu hình được đánh giá trên cùng cách chia dữ liệu, cùng mô hình KNN và cùng hệ thống metric gồm accuracy, macro-precision, macro-recall và macro-F1. Thí nghiệm được thực hiện trên Breast Cancer, LFW People và MNIST, là ba bộ dữ liệu khác nhau về số mẫu, số đặc trưng và số nhóm nhãn.

Từ khoảng trống trên, nghiên cứu tập trung trả lời các câu hỏi sau:

- **RQ1:** Trong bốn cấu hình KNN, PCA-KNN, LDA-KNN và PCA-LDA-KNN, cấu hình nào đạt hiệu năng tốt nhất trên từng bộ dữ liệu?
- **RQ2:** Việc sử dụng riêng PCA, riêng LDA hoặc kết hợp PCA với LDA làm thay đổi hiệu năng của KNN như thế nào so với khi sử dụng dữ liệu gốc đã chuẩn hóa?
- **RQ3:** Ảnh hưởng của các phương pháp giảm chiều có nhất quán trên Breast Cancer, LFW People và MNIST hay phụ thuộc vào đặc điểm của từng bộ dữ liệu?

Các câu hỏi trên giới hạn kết luận của nghiên cứu trong phạm vi so sánh bốn cấu hình trên ba bộ dữ liệu được lựa chọn. Nghiên cứu không mặc định PCA-LDA luôn là cấu hình tối ưu mà xem xét cả những trường hợp trong đó một bước giảm chiều không cải thiện hoặc làm giảm hiệu năng của KNN.

## V. Phương pháp nghiên cứu

Phần này trình bày phương pháp mà nhóm sử dụng để giải quyết bài toán nghiên cứu, bao gồm mô hình baseline, phương pháp chính, luồng xử lý dữ liệu và lý do lựa chọn phương pháp.

### V.1. Baseline

Mô hình baseline được sử dụng là thuật toán K-Nearest Neighbors (KNN) áp dụng trực tiếp trên tập đặc trưng gốc, không thông qua bất kỳ bước giảm chiều dữ liệu nào. Baseline này đóng vai

trở là mốc so sánh để đánh giá hiệu quả mà các phương pháp giảm chiều dữ liệu mang lại đối với hiệu năng phân loại của KNN.

## V.2. Phương pháp chính: Kết hợp PCA và LDA (PCA–LDA)

Phương pháp chính được đề xuất trong nghiên cứu là sự kết hợp tuần tự hai kỹ thuật giảm chiều dữ liệu: **PCA** (Principal Component Analysis) và **LDA** (Linear Discriminant Analysis). Sự kết hợp này tận dụng tối đa điểm mạnh lọc nhiễu của PCA và khả năng phân tách ranh giới của LDA, đóng vai trò như một bước tiền xử lý mạnh mẽ trước khi áp dụng thuật toán phân loại KNN.

Quá trình ánh xạ (mapping) dữ liệu từ không gian gốc  $d$ -chiều sang không gian đặc trưng  $m$ -chiều ( $m \ll d$ ) được mô hình hóa qua ba giai đoạn cốt lõi:

### 1. Giai đoạn 1: Lọc nhiễu và bảo toàn thông tin với PCA

Trong không gian dữ liệu ban đầu, mỗi mẫu  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$  thường chứa nhiều nhiễu và đa cộng tuyến. Nếu chạy trực tiếp LDA, hệ thống rất dễ gặp hiện tượng suy biến ma trận. Do đó, PCA tìm kiếm một ma trận chiếu  $W_{PCA} \in \mathbb{R}^{d \times k}$  (với  $k \leq N - C$ ) để ánh xạ dữ liệu xuống không gian  $k$ -chiều, sao cho lượng thông tin giữ lại là lớn nhất.

Dữ liệu trung gian sau bước PCA được minh họa bằng phép biến đổi:

$$\mathbf{y} = W_{PCA}^T \mathbf{x} \quad (\mathbf{y} \in \mathbb{R}^k) \quad (1)$$

Nhờ PCA, tập dữ liệu  $\mathbf{y}$  trở nên tinh gọn và hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện an toàn để phân tích sự khác biệt giữa các lớp.

### 2. Giai đoạn 2: Phân tách ranh giới các lớp với LDA

Tiếp nhận đầu vào là không gian  $\mathbf{y}$  đã được làm sạch, LDA sử dụng nhãn dữ liệu để tìm ra ma trận chuyển cơ sở  $W_{LDA} \in \mathbb{R}^{k \times m}$  (với  $m \leq C - 1$ ). Khác với PCA, LDA tối ưu hóa việc "nén" các điểm cùng lớp lại gần nhau và đẩy tâm các lớp khác nhau ra xa nhau nhất có thể (thông qua việc tối đa hóa tỉ số Fisher).

### 3. Tích hợp không gian và Phân loại (KNN)

Sức mạnh của mô hình PCA–LDA nằm ở chỗ: toàn bộ luồng biến đổi tuần tự trên có thể được tổng hợp thành một ma trận ánh xạ duy nhất  $W_{opt} \in \mathbb{R}^{d \times m}$ , định nghĩa bởi:

$$W_{opt} = W_{PCA} \cdot W_{LDA} \quad (2)$$

Khi đó, quá trình suy diễn (inference) diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Bất kỳ điểm dữ liệu mới  $\mathbf{x}$  nào cũng có thể được chiếu trực tiếp sang không gian phân biệt tối ưu thông qua một phép nhân ma trận đơn giản:

$$\mathbf{z} = W_{opt}^T \mathbf{x} \quad (\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m) \quad (3)$$

Tại không gian thu gọn  $\mathbf{z}$  này, các lớp dữ liệu đã hoàn toàn tách bạch. Thuật toán KNN chỉ cần tính toán khoảng cách trên  $m$  chiều để tìm láng giềng gần nhất. Cơ chế này giúp mô hình triệt tiêu hoàn toàn Lỗi nguyên số chiều (Curse of Dimensionality), đồng thời cải thiện độ chính xác của mô hình.

### V.3. Luồng xử lý

Luồng xử lý dữ liệu của phương pháp chính được thực hiện tuần tự qua 4 bước:

1. **Tiền xử lý dữ liệu (Standardization):** Đưa các đặc trưng về cùng một thang đo (mean = 0, std = 1) nhằm đảm bảo PCA không bị chệch hướng bởi các đặc trưng có biên độ lớn.
2. **Giảm chiều lần 1 (PCA):** Chiếu dữ liệu lên không gian các thành phần chính để loại bỏ nhiễu và đa cộng tuyến, giữ lại lượng phương sai cốt lõi.
3. **Giảm chiều lần 2 (LDA):** Dữ liệu sau PCA tiếp tục được chiếu sang không gian phân biệt tối ưu hóa mức độ phân tách giữa các lớp.
4. **Phân loại (KNN):** Đo đặc khoảng cách và đưa ra dự đoán nhãn trên không gian đã thu gọn.

### V.4. Lý do lựa chọn

Trọng tâm của nghiên cứu này là phân tích ảnh hưởng của các phương pháp giảm chiều dữ liệu (dimensionality reduction) đến hiệu năng của mô hình phân loại KNN. Vì vậy, nhóm lựa chọn kết hợp PCA và LDA làm phương pháp chính. Do đây là hai kỹ thuật giảm chiều mang tính đại diện cho hai hướng tiếp cận khác nhau:

- PCA là phương pháp giảm chiều không giám sát (unsupervised), tập trung giữ lại phương sai của dữ liệu.
- LDA là phương pháp giảm chiều có giám sát (supervised), tập trung tối ưu khả năng phân tách lớp.

Việc kết hợp PCA→LDA giúp tận dụng ưu điểm của cả hai: PCA giảm nhiễu và đa cộng tuyến trước, tạo tiền đề để LDA hoạt động ổn định và hiệu quả hơn khi tìm hướng chiếu phân tách lớp.

## VI. Dữ liệu và thiết lập thí nghiệm (Experiments)

Các thí nghiệm được xây dựng trên ba bộ dữ liệu có số lượng đặc trưng khác nhau, từ dữ liệu dạng bảng với số chiều tương đối thấp đến dữ liệu ảnh có không gian đặc trưng lớn.

Để đảm bảo khả năng so sánh giữa các phương pháp, cùng một quy trình chia dữ liệu, chuẩn hóa và cấu hình KNN được sử dụng cho tất cả các biến thể. Bốn cấu hình được xem xét gồm KNN trên dữ liệu gốc đã chuẩn hóa, PCA kết hợp KNN, LDA kết hợp KNN, và pipeline chính PCA → LDA → KNN.



## VI.1. Dataset

Nghiên cứu sử dụng ba bộ dữ liệu công khai gồm **Breast Cancer Wisconsin**, **Labeled Faces in the Wild (LFW People)** và **MNIST**. Ba bộ dữ liệu có sự khác biệt đáng kể về số lượng mẫu, số lớp và đặc biệt là số chiều của không gian đặc trưng, cho phép khảo sát KNN trong các điều kiện dimensionality khác nhau.

Bảng 1: Thông tin các bộ dữ liệu sử dụng trong thí nghiệm

| Dataset       | Số mẫu | Số đặc trưng | Số lớp | Nguồn tải                         |
|---------------|--------|--------------|--------|-----------------------------------|
| Breast Cancer | 569    | 30           | 2      | <code>load_breast_cancer()</code> |
| LFW People    | 3023   | 1850         | 62     | <code>fetch_lfw_people()</code>   |
| MNIST         | 70000  | 784          | 10     | <code>fetch_openml()</code>       |

### Breast Cancer Wisconsin.

Bộ dữ liệu được tải thông qua hàm `load_breast_cancer()` của Scikit-learn. Dữ liệu bao gồm 569 mẫu với 30 đặc trưng số và hai lớp cần phân loại. Mỗi mẫu được biểu diễn trực tiếp dưới dạng một vector đặc trưng 30 chiều. Đây là bộ dữ liệu có số chiều thấp nhất trong ba dataset được sử dụng trong nghiên cứu.

### LFW People.

Bộ dữ liệu khuôn mặt Labeled Faces in the Wild được tải bằng `fetch_lfw_people(min_faces_per_person=20,resize=0.4)`. Tham số `min_faces_per_person=20` giới hạn dữ liệu ở các cá nhân có ít nhất 20 ảnh, trong khi `resize=0.4` được sử dụng để giảm kích thước ảnh trước khi đưa vào pipeline. Sau bước tải và biểu diễn ảnh dưới dạng vector, dataset gồm 3023 mẫu, mỗi mẫu có 1850 đặc trưng và thuộc một trong 62 lớp danh tính. Đây là bộ dữ liệu có số chiều lớn nhất trong thí nghiệm.

### MNIST.

MNIST được tải từ OpenML thông qua `fetch_openml('mnist_784',version=1,as_frame=False)`. Dataset gồm 70,000 ảnh chữ số viết tay thuộc 10 lớp từ 0 đến 9. Mỗi ảnh được biểu diễn dưới dạng vector gồm 784 giá trị đặc trưng, tương ứng với  $28 \times 28$  pixel. Nhân sau khi tải được chuyển sang kiểu số nguyên `int64` trước khi thực hiện phân loại.

## VI.2. Chia dữ liệu

Mỗi bộ dữ liệu được chia thành hai tập **training** và **test** theo tỷ lệ 70:30 bằng hàm `train_test_split`. Giá trị `random_state=42` được cố định trong toàn bộ thí nghiệm nhằm giữ nguyên cách chia dữ liệu giữa các lần thực thi cùng cấu hình.

Số lượng mẫu cụ thể sau khi chia được trình bày trong Bảng dưới đây.

Trong thiết kế hiện tại, nghiên cứu **không sử dụng validation set riêng và không thực hiện cross-validation**. Các cấu hình thí nghiệm được chạy trên cùng cách chia train-test cố định để đảm bảo các phương pháp được đánh giá trên cùng tập dữ liệu.

Sau khi chia dữ liệu, `StandardScaler` được fit **chỉ trên training set**. Mean và standard deviation thu được từ training set sau đó được sử dụng để transform test set:

Bảng 2: Phân chia training và test set

| Dataset       | Tổng số mẫu | Training set | Test set |
|---------------|-------------|--------------|----------|
| Breast Cancer | 569         | 398          | 171      |
| LFW People    | 3023        | 2116         | 907      |
| MNIST         | 70000       | 49000        | 21000    |

$$X_{\text{train}}^{(s)} = \text{Scaler.fit\_transform}(X_{\text{train}}), \quad X_{\text{test}}^{(s)} = \text{Scaler.transform}(X_{\text{test}}).$$

Nguyên tắc tương tự được duy trì đối với các bước giảm chiều. PCA chỉ được fit trên training set đã chuẩn hóa rồi sử dụng phép biến đổi đã học để transform test set. LDA cũng chỉ sử dụng  $X_{\text{train}}$  và  $y_{\text{train}}$  để xác định không gian chiều, sau đó áp dụng phép chiếu này lên test set. Nhãn của test set không được sử dụng trong quá trình chuẩn hóa hoặc xây dựng không gian PCA/LDA. Thiết kế này nhằm tránh đưa thông tin từ tập test vào các bước preprocessing và dimensionality reduction trước khi đánh giá.

### VI.3. Thiết lập huấn luyện

Các thí nghiệm sử dụng KNN làm bộ phân loại cuối cùng. KNN được khởi tạo bằng `KNeighborsClassifier` với:

$$k = 5$$

và giá trị này được giữ cố định cho cả ba dataset cũng như tất cả các biến thể thí nghiệm. Các tham số khác của `KNeighborsClassifier` không được thiết lập riêng trong thí nghiệm và được giữ theo cấu hình mặc định của thư viện.

Khác với các mô hình học tham số, KNN không thực hiện quá trình tối ưu trọng số lặp qua nhiều epoch. Vì vậy, các thông số thường gặp trong huấn luyện neural network như learning rate, optimizer, batch size, loss function và number of epochs không được sử dụng trong thí nghiệm này.

Trước khi KNN được huấn luyện, dữ liệu được chuẩn hóa bằng `StandardScaler`. PCA và LDA được cài đặt thủ công bằng NumPy thay vì sử dụng trực tiếp implementation của Scikit-learn. Cụ thể, `Custom_PCA` xác định các principal components từ covariance matrix của training data, trong khi `Custom_LDA` xây dựng within-class scatter matrix và between-class scatter matrix từ training data và nhãn tương ứng.

Đối với LDA, số chiều đầu ra được giới hạn bởi:

$$d_{\text{LDA}} \leq C - 1$$

trong đó  $C$  là số lớp của dataset.

Số chiều được sử dụng trong pipeline chính cho từng dataset được thiết lập như sau:

Như vậy, pipeline chính của thí nghiệm có dạng:

Bảng 3: Cấu hình giảm chiều cho từng bộ dữ liệu

| Dataset       | Chiều ban đầu | Sau PCA | Sau LDA |
|---------------|---------------|---------|---------|
| Breast Cancer | 30            | 8       | 1       |
| LFW People    | 1850          | 100     | 61      |
| MNIST         | 784           | 57      | 9       |

$$X \rightarrow \text{StandardScaler} \rightarrow \text{PCA} \rightarrow \text{LDA} \rightarrow \text{KNN}.$$

Bên cạnh pipeline chính, ta khảo sát thêm hai cấu hình đối chứng được xây dựng bằng cách lần lượt loại bỏ PCA hoặc LDA. Tổng cộng có bốn cấu hình:

1. **Baseline:**

$$X \rightarrow \text{StandardScaler} \rightarrow \text{KNN}.$$

2. **PCA:**

$$X \rightarrow \text{StandardScaler} \rightarrow \text{PCA} \rightarrow \text{KNN}.$$

3. **LDA:**

$$X \rightarrow \text{StandardScaler} \rightarrow \text{LDA} \rightarrow \text{KNN}.$$

4. **PCA + LDA:**

$$X \rightarrow \text{StandardScaler} \rightarrow \text{PCA} \rightarrow \text{LDA} \rightarrow \text{KNN}.$$

Việc giữ nguyên training/test split, bước chuẩn hóa và giá trị  $k = 5$  giữa bốn cấu hình giúp việc so sánh tập trung vào sự khác biệt do các bước giảm chiều tạo ra, thay vì do thay đổi bộ phân loại.

Toàn bộ thí nghiệm được thực hiện trên **CPU**, không sử dụng GPU. Random state của bước chia dữ liệu được cố định ở giá trị 42.

## VI.4. Thiết lập đánh giá

Việc đánh giá được thực hiện trên test set đã được tách trước khi chuẩn hóa và giảm chiều. Thí nghiệm sử dụng hai nhóm đánh giá.

Trong bước so sánh ban đầu giữa pipeline  $\text{PCA} \rightarrow \text{LDA} \rightarrow \text{KNN}$  và  $\text{KNN}$  trên dữ liệu gốc đã chuẩn hóa, metric **Accuracy** được sử dụng để đo tỷ lệ mẫu được phân loại chính xác:

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{số mẫu dự đoán đúng}}{\text{tổng số mẫu trong test set}}.$$

Ở phần đánh giá chi tiết hơn, cả bốn cấu hình Normal, PCA, LDA và PCA + LDA được đánh giá bằng ba metric bổ sung gồm **Precision**, **Recall** và **F1-score**. Với mỗi lớp  $i$ , các metric được xác định như sau:

$$\begin{aligned}\text{Precision}_i &= \frac{TP_i}{TP_i + FP_i}, \\ \text{Recall}_i &= \frac{TP_i}{TP_i + FN_i}, \\ F1_i &= 2 \frac{\text{Precision}_i \text{Recall}_i}{\text{Precision}_i + \text{Recall}_i}.\end{aligned}$$

Trong đó,  $TP_i$  là số mẫu thuộc lớp  $i$  được dự đoán đúng,  $FP_i$  là số mẫu không thuộc lớp  $i$  nhưng bị dự đoán nhầm thành lớp  $i$ , và  $FN_i$  là số mẫu thuộc lớp  $i$  nhưng bị dự đoán sang lớp khác. Thí nghiệm sử dụng `average='macro'`, do đó metric được tính riêng cho từng lớp rồi lấy trung bình không trọng số trên tất cả các lớp. Tham số `zero_division=0` được sử dụng khi mẫu số bằng 0.

Để đánh giá vai trò của từng thành phần trong pipeline, cấu hình PCA + LDA được xem như pipeline chính và được so sánh với ba biến thể:

- PCA + LDA so với Normal;
- PCA + LDA so với PCA;
- PCA + LDA so với LDA.

Với mỗi metric  $M$ , mức chênh lệch được xác định như sau:

$$\Delta M = M_{\text{PCA+LDA}} - M_{\text{comparison}}.$$

Các giá trị  $\Delta$  được tổng hợp thành bảng và heatmap trong thí nghiệm nhằm hỗ trợ việc so sánh giữa các cấu hình. Phần này chỉ xác định cách tính và cách tổ chức phép so sánh; việc diễn giải các giá trị thu được được trình bày ở phần kết quả thí nghiệm.

## VII. Kết quả thí nghiệm (Results)

### VII.1. Tổng hợp kết quả giữa Baseline và phương pháp chính

Bảng 4 tổng hợp kết quả accuracy của KNN ( $k = 5$ ) khi áp dụng trực tiếp trên dữ liệu gốc (NORMAL - baseline) so với khi áp dụng pipeline giảm chiều PCA  $\rightarrow$  LDA trước khi phân loại, trên ba bộ dữ liệu có đặc điểm khác nhau về số chiều gốc và số lượng lớp.

### VII.2. Phân tích kết quả:

- **LFW People** ghi nhận mức cải thiện lớn nhất (+0.2106), cho thấy pipeline PCA  $\rightarrow$  LDA phát huy hiệu quả rõ rệt trên dữ liệu có số chiều rất lớn (1850) so với số lượng mẫu, đúng như giả thuyết nghiên cứu đặt ra về vai trò của giảm chiều trong việc khắc phục curse of dimensionality.

| Dataset       | d gốc | d sau PCA→LDA | Baseline | PCA→LDA→KNN | Delta   |
|---------------|-------|---------------|----------|-------------|---------|
| Breast Cancer | 30    | 1             | 0.9591   | 0.9825      | +0.0234 |
| LFW People    | 1850  | 61            | 0.2944   | 0.5050      | +0.2106 |
| MNIST         | 784   | 9             | 0.9430   | 0.9171      | -0.0259 |

Bảng 4: So sánh Accuracy giữa Baseline (KNN trên dữ liệu gốc) và phương pháp chính (PCA → LDA → KNN)

- **Breast Cancer** cũng cho thấy cải thiện (+0.0234), dù mức tăng khiêm tốn hơn do bộ dữ liệu này vốn đã có số chiều tương đối thấp (30) và baseline đã đạt accuracy cao.
- **MNIST** là trường hợp ngoại lệ, khi pipeline PCA → LDA làm giảm accuracy so với baseline (-0.0259). Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc  $d_{LDA} \leq C - 1$  khiến cho mô hình đánh mất quá nhiều thông tin có giá trị.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc giảm chiều bằng PCA → LDA không đồng đều giữa các bộ dữ liệu: cải thiện rõ rệt nhất ở bài toán có số chiều gốc rất lớn và số mẫu hạn chế (LFW People), trong khi có thể phản tác dụng ở các bài toán mà cấu trúc lân cận trong không gian gốc vốn đã phù hợp với KNN (MNIST).

## VIII. Ablation Study và phân tích bổ sung

Để đánh giá đóng góp cụ thể của từng thành phần trong pipeline đề xuất, nhóm so sánh 4 cấu hình trên cùng bộ dữ liệu, cùng tham số KNN ( $k = 5$ , `average='macro'`):

- **normal**: KNN áp dụng trực tiếp trên dữ liệu gốc (không qua PCA, không qua LDA).
- **pca**: KNN áp dụng sau khi giảm chiều bằng PCA (không qua LDA).
- **lda**: KNN áp dụng sau khi giảm chiều bằng LDA (không qua PCA).
- **pca\_lda**: KNN áp dụng sau pipeline PCA → LDA (phương pháp đề xuất).

Ba bộ dữ liệu được chọn đại diện cho ba mức độ chiều và độ phức tạp khác nhau: Breast Cancer (chiều thấp, 2 lớp), LFW People (chiều rất cao, nhiều lớp, ít mẫu/lớp), MNIST (chiều trung bình, nhiều mẫu, cấu trúc lân cận phức tạp).

### VIII.1. Breast Cancer

Dữ liệu ban đầu: 569 mẫu, 30 đặc trưng, 2 lớp. PCA giảm số chiều từ 30 xuống 8 (giữ lại 92.64% phương sai); LDA giảm tiếp từ 8 xuống 1 chiều ( $n_{class} - 1 = 1$ ). Kết quả chi tiết được trình bày trong Bảng 5.

**Phân tích:** Pipeline PCA  $\rightarrow$  LDA  $\rightarrow$  KNN đạt kết quả tốt nhất trên cả 4 chỉ số, cải thiện accuracy thêm 2.34 điểm phần trăm so với dữ liệu gốc, 1.75 điểm so với chỉ dùng PCA, và 2.92 điểm so với chỉ dùng LDA. Vì Breast Cancer vốn có số chiều thấp và các lớp khá tách biệt tuyến tính, curse of dimensionality không phải vấn đề nghiêm trọng ban đầu, nên mức cải thiện tuy rõ ràng nhưng vừa phải — PCA/LDA ở đây đóng vai trò tinh chỉnh hơn là "giải cứu" mô hình.

| Cấu hình                        | Accuracy      | Precision     | Recall        | F1-score      |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normal (không PCA + LDA)        | 0.9591        | 0.9575        | 0.9544        | 0.9559        |
| pca (không LDA)                 | 0.9649        | 0.9654        | 0.9590        | 0.9620        |
| lda (không PCA)                 | 0.9532        | 0.9456        | 0.9563        | 0.9504        |
| <b>pca_lda (pipeline chính)</b> | <b>0.9825</b> | <b>0.9797</b> | <b>0.9828</b> | <b>0.9812</b> |

Bảng 5: So sánh các cấu hình trên bộ dữ liệu Breast Cancer

## VIII.2. LFW People

Dữ liệu ban đầu: 3023 mẫu, 1850 đặc trưng, 62 lớp (trung bình chưa đến 50 mẫu/lớp). PCA giảm số chiều từ 1850 xuống 100 (giữ lại 90.64% phương sai); LDA giảm tiếp từ 100 xuống 61 chiều ( $n_{class} - 1 = 61$ ). Kết quả chi tiết được trình bày trong Bảng 6.

**Phân tích:** Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho lợi ích của pipeline đề xuất: accuracy tăng từ 0.2944 (normal) lên 0.5050 (pca\_lda), cải thiện tuyệt đối 21.06 điểm phần trăm, gần gấp đôi kết quả gốc. Đáng chú ý, cấu hình **lda** (áp dụng LDA trực tiếp trên 1850 chiều) cho kết quả tệ nhất, thậm chí tệ hơn cả normal — đây là hệ quả trực tiếp của curse of dimensionality: số chiều quá lớn so với số mẫu/lớp khiến ma trận within-class scatter gần suy biến, làm LDA ước lượng không ổn định. Khi PCA được áp dụng trước để giảm nhiễu và đưa dữ liệu về không gian 100 chiều đáng tin cậy hơn, LDA mới ước lượng ổn định và tách lớp hiệu quả, giúp KNN hoạt động vượt trội. Kết quả này củng cố trực tiếp giả thuyết nghiên cứu của nhóm.

| Cấu hình                        | Accuracy      | Precision     | Recall        | F1-score      |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normal (không PCA + LDA)        | 0.2944        | 0.3031        | 0.1531        | 0.1700        |
| pca (không LDA)                 | 0.2988        | 0.3194        | 0.1747        | 0.1911        |
| lda (không PCA)                 | 0.1323        | 0.0639        | 0.0606        | 0.0586        |
| <b>pca_lda (pipeline chính)</b> | <b>0.5050</b> | <b>0.5788</b> | <b>0.3812</b> | <b>0.4194</b> |

Bảng 6: So sánh các cấu hình trên bộ dữ liệu LFW People

## VIII.3. MNIST

Dữ liệu ban đầu: 70000 mẫu, 784 đặc trưng, 10 lớp. PCA giảm số chiều từ 784 xuống 57 (giữ lại 58.18% phương sai); LDA giảm tiếp từ 57 xuống 9 chiều ( $n_{class} - 1 = 9$ ). Kết quả chi tiết được trình bày trong Bảng 7.

**Phân tích:** Trái ngược với hai bộ dữ liệu trên, ở MNIST cấu hình **pca** đơn lẻ mới là tốt nhất, vượt qua cả pipeline đề xuất (0.9589 so với 0.9171, chênh 4.18 điểm phần trăm accuracy) và vượt

normal (0.9589 so với 0.9430, chênh 1.59 điểm). Pipeline PCA  $\rightarrow$  LDA vẫn tốt hơn LDA đơn lẻ (0.9171 so với 0.9127, tăng 0.44 điểm) nhưng không tận dụng được lợi thế như ở LFW People. Nguyên nhân: LDA nén đặc trưng MNIST xuống chỉ 9 chiều theo hướng phân biệt lớp làm mất nhiều thông tin hình dạng chi tiết cần thiết để xác định đúng các lân cận gần nhất. Ngược lại, PCA giữ lại cấu trúc phương sai tổng thể, phù hợp hơn với cách KNN đo khoảng cách. Đây là phát hiện quan trọng: hiệu quả của pipeline không phải lúc nào cũng vượt trội, và bước LDA có thể phản tác dụng khi bộ phân loại cuối là một mô hình dựa trên khoảng cách/lân cận như KNN.

| Cấu hình                 | Accuracy      | Precision     | Recall        | F1-score      |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| normal (không PCA + LDA) | 0.9430        | 0.9433        | 0.9421        | 0.9425        |
| <b>pca (không LDA)</b>   | <b>0.9589</b> | <b>0.9587</b> | <b>0.9585</b> | <b>0.9586</b> |
| lda (không PCA)          | 0.9127        | 0.9117        | 0.9113        | 0.9112        |
| pca_lda (pipeline chính) | 0.9171        | 0.9161        | 0.9159        | 0.9157        |

Bảng 7: So sánh các cấu hình trên bộ dữ liệu MNIST

## VIII.4. Tổng hợp kết quả trên cả ba bộ dữ liệu

Bảng 8 tổng hợp toàn bộ kết quả 4 cấu hình trên ba bộ dữ liệu để tiện đối chiếu.

**Nhận xét chung:** Bảng tổng hợp cho thấy pipeline PCA  $\rightarrow$  LDA chỉ vượt trội tuyệt đối khi số chiều ban đầu rất lớn so với số mẫu/lớp (LFW People: 1850 chiều, 62 lớp, dưới 50 mẫu/lớp), nơi curse of dimensionality thể hiện rõ nhất và LDA đơn lẻ thất bại hoàn toàn. Ở hai bộ còn lại, nơi tỉ lệ mẫu/chiều thuận lợi hơn (Breast Cancer) hoặc cấu trúc lân cận quan trọng hơn khả năng phân tách tuyến tính (MNIST), lợi ích của việc thêm bước LDA sau PCA bị thu hẹp hoặc thậm chí phản tác dụng.

| Dataset       | Cấu hình       | Accuracy      | Precision     | Recall        | F1-score      |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Breast Cancer | normal         | 0.9591        | 0.9575        | 0.9544        | 0.9559        |
|               | pca            | 0.9649        | 0.9654        | 0.9590        | 0.9620        |
|               | lda            | 0.9532        | 0.9456        | 0.9563        | 0.9504        |
|               | <b>pca_lda</b> | <b>0.9825</b> | <b>0.9797</b> | <b>0.9828</b> | <b>0.9812</b> |
| LFW People    | normal         | 0.2944        | 0.3031        | 0.1531        | 0.1700        |
|               | pca            | 0.2988        | 0.3194        | 0.1747        | 0.1911        |
|               | lda            | 0.1323        | 0.0639        | 0.0606        | 0.0586        |
|               | <b>pca_lda</b> | <b>0.5050</b> | <b>0.5788</b> | <b>0.3812</b> | <b>0.4194</b> |
| MNIST         | normal         | 0.9430        | 0.9433        | 0.9421        | 0.9425        |
|               | <b>pca</b>     | <b>0.9589</b> | <b>0.9587</b> | <b>0.9585</b> | <b>0.9586</b> |
|               | lda            | 0.9127        | 0.9117        | 0.9113        | 0.9112        |
|               | pca_lda        | 0.9171        | 0.9161        | 0.9159        | 0.9157        |

Bảng 8: Tổng hợp accuracy, precision, recall, F1-score trên ba bộ dữ liệu



## IX. Thảo luận (Discussion)

Kết quả trên ba bộ dữ liệu cho thấy giảm chiều không tạo ra một tác động đồng nhất đối với KNN. PCA-LDA-KNN đạt hiệu năng tốt nhất trên Breast Cancer và LFW People, nhưng trên MNIST, cấu hình chỉ sử dụng PCA lại cho kết quả cao hơn. Điều này cho thấy lợi ích của giảm chiều không thể được đánh giá chỉ dựa trên số lượng đặc trưng bị loại bỏ. Hiệu quả cuối cùng còn phụ thuộc vào tỷ lệ giữa số chiều và số mẫu, số lượng lớp, cấu trúc phân bố của dữ liệu và mức độ mà phép biến đổi bảo toàn quan hệ lân cận cần thiết cho KNN.

### IX.1. Diễn giải các kết quả chính

Sự cải thiện rõ rệt nhất được quan sát trên LFW People. Khi KNN được áp dụng trực tiếp trên dữ liệu đã chuẩn hóa, accuracy chỉ đạt **0.2944** và macro-F1 đạt **0.1700**. Sau khi áp dụng PCA-LDA, hai chỉ số này tăng lần lượt lên **0.5050** và **0.4194**. Đây cũng là bộ dữ liệu có số chiều lớn nhất trong thí nghiệm, với 1850 đặc trưng, 62 lớp và số mẫu trung bình trên mỗi lớp tương đối hạn chế.

Kết quả này cho thấy PCA giữ vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị đầu vào cho LDA. Khi LDA được áp dụng trực tiếp trên không gian 1850 chiều, accuracy giảm xuống chỉ còn **0.1323**. Trong điều kiện số chiều lớn so với số mẫu, việc ước lượng ma trận phân tán nội lớp có thể trở nên không ổn định. PCA giảm dữ liệu xuống 100 chiều trước khi LDA được áp dụng, qua đó loại bỏ một phần thông tin dư thừa và cải thiện điều kiện số của bài toán. LDA sau đó tiếp tục tìm các hướng có khả năng phân biệt lớp tốt hơn. Vì vậy, mức cải thiện trên LFW People không chỉ đến từ việc giảm số chiều, mà còn đến từ thứ tự kết hợp hợp lý giữa hai phương pháp.

Trên Breast Cancer, PCA-LDA-KNN cũng đạt kết quả tốt nhất, với accuracy **0.9825** và macro-F1 **0.9812**. Tuy nhiên, mức tăng so với baseline chỉ lần lượt là **0.0234** và **0.0253**. Khác với LFW People, Breast Cancer chỉ có 30 đặc trưng và baseline vốn đã đạt accuracy **0.9591**. Do đó, curse of dimensionality có thể không phải là vấn đề chi phối trên bộ dữ liệu này. PCA và LDA chủ yếu giúp loại bỏ các hướng ít hữu ích và tập trung thông tin phân biệt giữa hai lớp, thay vì tạo ra một thay đổi lớn trong cấu trúc biểu diễn.

MNIST cho thấy một xu hướng khác. Cấu hình PCA-KNN đạt accuracy **0.9589** và macro-F1 **0.9586**, cao hơn cả baseline và hai cấu hình sử dụng LDA. Khi LDA được thêm sau PCA, accuracy giảm xuống **0.9171** và macro-F1 giảm xuống **0.9157**. Như vậy, việc tiếp tục nén dữ liệu từ 57 chiều sau PCA xuống 9 chiều sau LDA đã làm mất một phần thông tin cần thiết cho KNN.

Kết quả này có thể được giải thích bởi sự khác biệt giữa mục tiêu tối ưu của LDA và cơ chế dự đoán của KNN. LDA tìm các hướng chiều giúp tăng khả năng phân tách giữa các lớp theo tiêu chí toàn cục. Trong khi đó, KNN phụ thuộc vào khoảng cách cục bộ giữa từng mẫu và các láng giềng gần nhất. Với dữ liệu chữ số viết tay, những biến thiên như độ nghiêng, độ dày nét, vị trí và hình dạng cục bộ có thể vẫn cần thiết để xác định đúng các mẫu lân cận. Việc nén dữ liệu xuống tối đa  $C - 1 = 9$  chiều có thể làm mất những chi tiết này, ngay cả khi sự phân tách giữa các tâm lớp được cải thiện.



## IX.2. Đối chiếu với giả thiết nghiên cứu

Giả thiết thứ nhất cho rằng dữ liệu có nhiều đặc trưng sẽ làm suy giảm hiệu năng của KNN do khoảng cách giữa các điểm trở nên kém phân biệt. Kết quả trên LFW People phù hợp với xu hướng này. Đây là bộ dữ liệu có số chiều lớn nhất, mật độ mẫu trên mỗi lớp thấp và baseline cũng có hiệu năng thấp nhất. Đồng thời, đây là trường hợp mà PCA-LDA mang lại mức cải thiện lớn nhất, với accuracy tăng **0.2106** và macro-F1 tăng **0.2494**.

Tuy nhiên, kết quả trên MNIST cho thấy số chiều lớn không đồng nghĩa với việc KNN chắc chắn hoạt động kém. Mặc dù có 784 đặc trưng, baseline vẫn đạt accuracy **0.9430**. Điều này cho thấy ảnh hưởng của dimensionality cần được xem xét cùng với số lượng mẫu, mức độ dư thừa của đặc trưng, số lớp và cấu trúc hình học của dữ liệu. Vì nghiên cứu hiện tại chưa đo trực tiếp sự tập trung khoảng cách, giả thiết thứ nhất chỉ được ủng hộ gián tiếp thông qua sự thay đổi của hiệu năng phân loại. Kết quả chưa đủ để khẳng định *distance concentration* là nguyên nhân trực tiếp tạo ra mức suy giảm trên từng bộ dữ liệu.

Giả thiết thứ hai cho rằng PCA-LDA sẽ cải thiện accuracy và F1-score so với KNN trên dữ liệu gốc. Kết quả ủng hộ giả thiết này trên Breast Cancer và LFW People, nhưng không ủng hộ trên MNIST. Cụ thể, PCA-LDA làm accuracy tăng **0.0234** trên Breast Cancer và **0.2106** trên LFW People, nhưng làm giảm **0.0259** trên MNIST. Xu hướng tương tự cũng xuất hiện đối với macro-F1. Vì vậy, giả thiết thứ hai chỉ đúng trong những điều kiện dữ liệu phù hợp và không thể được khái quát thành kết luận rằng PCA-LDA luôn cải thiện KNN.

## IX.3. Liên hệ với các nghiên cứu trước

Mức hiệu năng thấp của baseline trên LFW People và sự cải thiện sau giảm chiều phù hợp về xu hướng với các nghiên cứu của Beyer và cộng sự, Aggarwal và cộng sự, cũng như François và cộng sự về việc quan hệ nearest-neighbor có thể trở nên kém ý nghĩa trong không gian nhiều chiều [2]–[4]. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại mới quan sát tác động gián tiếp thông qua accuracy và macro-F1. Do đó, sự tương đồng này nên được xem là bằng chứng hỗ trợ về xu hướng, thay vì bằng chứng xác nhận trực tiếp hiện tượng tập trung khoảng cách.

Kết quả trên LFW People cũng nhất quán với các hướng tiếp cận sử dụng PCA trước LDA trong bài toán nhận dạng ảnh và khuôn mặt [8], [9]. Trong trường hợp này, PCA không chỉ giảm chi phí tính toán mà còn tạo ra một không gian đầu vào ổn định hơn để LDA xác định các hướng phân biệt lớp.

Ngược lại, kết quả trên MNIST phù hợp với nhận định của Martínez và Kak rằng ưu thế của PCA hoặc LDA không mang tính tuyệt đối [10]. PCA và LDA tối ưu hai mục tiêu khác nhau: PCA ưu tiên bảo toàn phương sai, còn LDA ưu tiên phân tách lớp. Không mục tiêu nào trực tiếp bảo đảm rằng quan hệ lân cận sẽ được duy trì tốt nhất cho KNN. Do đó, phương pháp giảm chiều phù hợp cần được lựa chọn dựa trên đặc điểm của dữ liệu và bộ phân loại cuối cùng.

## IX.4. Điều kiện hoạt động và các phát hiện chính

Các kết quả cho thấy PCA-LDA-KNN phù hợp hơn trong những trường hợp số chiều lớn so với số mẫu, dữ liệu có nhiều đặc trưng dư thừa hoặc tương quan, và thông tin phân biệt lớp có thể được biểu diễn tương đối tốt trong một không gian tuyến tính thấp chiều. Pipeline đặc biệt

hữu ích khi PCA giúp giảm nhiễu và cải thiện tính ổn định trước khi LDA được áp dụng. LFW People là trường hợp thể hiện rõ nhất điều kiện này.

Ngược lại, PCA-LDA có thể làm giảm hiệu năng khi giới hạn  $C - 1$  của LDA tạo ra mức nén quá mạnh hoặc khi cấu trúc lân cận cục bộ mang nhiều thông tin phân loại. Trong những trường hợp như MNIST, việc tối ưu sự phân tách toàn cục giữa các lớp có thể đánh đổi bằng sự mất mát của các biến thiên nội lớp cần thiết cho KNN.

Một phát hiện đáng chú ý là PCA thể hiện tính ổn định cao hơn trong phạm vi thí nghiệm. Cấu hình PCA-KNN cải thiện cả accuracy và macro-F1 so với baseline trên cả ba bộ dữ liệu. Ngược lại, LDA đơn lẻ không đạt kết quả tốt nhất trên bất kỳ bộ dữ liệu nào và đặc biệt suy giảm mạnh trên LFW People. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng LDA không hữu ích. Khi được áp dụng sau một bước PCA phù hợp, LDA tạo ra mức cải thiện đáng kể trên Breast Cancer và đặc biệt là LFW People.

Nhìn chung, kết quả trả lời các câu hỏi nghiên cứu theo một kết luận thống nhất: không có cấu hình giảm chiều tối ưu cho mọi loại dữ liệu. PCA-LDA hoạt động tốt nhất trên Breast Cancer và LFW People, trong khi PCA đơn lẻ phù hợp hơn với MNIST. Đóng góp của từng bước giảm chiều phụ thuộc vào sự tương thích giữa mục tiêu của phép biến đổi, cấu trúc dữ liệu và cơ chế dựa trên khoảng cách của KNN. Vì vậy, lựa chọn phương pháp giảm chiều cần được kiểm chứng thực nghiệm trên từng bài toán, thay vì dựa trên giả định rằng giảm xuống số chiều thấp hơn sẽ luôn mang lại hiệu năng tốt hơn.

## X. Phân tích lỗi và hạn chế

Mặc dù quy trình kết hợp PCA và LDA cho thấy những cải thiện đáng kể trên một số tập dữ liệu, việc phân tích sâu các trường hợp dự đoán sai bằng lăng kính toán học là cần thiết để hiểu rõ giới hạn của phương pháp. Dưới đây là phân tích lỗi chi tiết và các hạn chế của nghiên cứu.

### X.1. Phân tích lỗi mô hình (Error Analysis)

Qua việc quan sát kết quả Ablation Study, các hiện tượng phân loại đáng chú ý có thể được giải thích thông qua bản chất toán học của các phép biến đổi:

- **Sự sụp đổ của LDA đơn lẻ trên LFW (Small Sample Size Problem):** Trong cấu hình lda đơn lẻ trên LFW, hiệu năng sụt giảm xuống 0.1323. Nguyên nhân nằm ở ma trận phân tán nội lớp  $S_w$ :

$$S_w = \sum_{c=1}^C \sum_{\mathbf{x} \in X_c} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_c)(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_c)^T \quad (4)$$

Khi chạy LDA trực tiếp trên dữ liệu gốc, vector  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{1850}$ , tạo ra ma trận  $S_w$  kích thước  $1850 \times 1850$ . Tuy nhiên, tập huấn luyện chỉ có 2116 mẫu, khiến ma trận  $S_w$  rơi vào trạng thái điều kiện kém (ill-conditioned) và gần suy biến do số chiều  $d$  xấp xỉ số mẫu  $N$ . Việc tính toán bài toán trị riêng  $S_w^{-1}S_b$  mang lại sai số số học khổng lồ, khiến phép chiếu hoàn toàn sai lệch. Pipeline chính (PCA  $\rightarrow$  LDA) khắc phục được lỗi này vì PCA đã nén dữ liệu xuống không gian  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{100}$ , giúp ma trận  $S_w$  ( $100 \times 100$ ) lúc này hoàn toàn khả nghịch và ổn định.

- **Sự suy giảm hiệu năng của PCA–LDA trên MNIST (Xung đột mục tiêu tối ưu):** Hàm mục tiêu của LDA tối ưu hóa tỷ số Fisher:

$$J(W) = \frac{\det(W^T S_b W)}{\det(W^T S_w W)} \quad (5)$$

LDA tập trung vào việc đẩy tâm các lớp (class centroids) ra xa nhau theo góc nhìn tuyến tính. Tuy nhiên, KNN lại phân loại dựa trên chuẩn khoảng cách  $L_2$  ( $\|\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_j\|_2$ ) cục bộ. Đối với MNIST, dữ liệu ảnh chữ số viết tay phân bố trên các đa tạp phi tuyến (non-linear manifolds) phức tạp. Việc LDA ép dữ liệu từ 57 chiều (sau PCA) xuống tối đa 9 chiều nhằm tối ưu ranh giới toàn cục đã vô tình phá vỡ cấu trúc không gian lân cận vi mô (local neighborhood structure). Các chi tiết nhỏ phân biệt giữa nét cong và nét đứt bị triệt tiêu, khiến KNN bị "mù" một phần, dẫn đến Accuracy (0.9171) thấp hơn so với việc chỉ dùng PCA (0.9589).

## X.2. Hạn chế của phương pháp đề xuất

- **Nút thắt cổ chai về số chiều  $C - 1$  của thuật toán LDA:** Một định lý nền tảng trong Linear Discriminant Analysis chỉ ra rằng hạng (rank) của ma trận phân tán giữa các lớp  $S_b$  bị giới hạn bởi:

$$\text{rank}(S_b) \leq C - 1 \quad (6)$$

(với  $C$  là số lượng lớp). Do  $S_b$  được xây dựng từ  $C$  vector trung bình  $\boldsymbol{\mu}_c$ , các vector này luôn nằm trong một không gian con có số chiều tối đa là  $C - 1$ . Hệ quả là LDA chỉ có thể trích xuất tối đa  $C - 1$  đặc trưng. Đối với các bộ dữ liệu có không gian biểu diễn rất phong phú nhưng ít lớp (ví dụ: Breast Cancer nén xuống 1 chiều, MNIST nén xuống 9 chiều), sự nén cưỡng bức này gây ra hiện tượng mất mát thông tin (information loss) nghiêm trọng và hạn chế khả năng biểu diễn của dữ liệu.

- **Giới hạn của các phép chiếu không gian con tuyến tính (Linear Subspace Projections):** Mô hình PCA  $\rightarrow$  LDA  $\rightarrow$  KNN thu gọn toàn bộ quá trình giảm chiều thành một phép biến đổi tuyến tính duy nhất  $\mathbf{z} = W_{opt}^T \mathbf{x}$  (với  $W_{opt} = W_{PCA} \cdot W_{LDA}$ ). Phép toán này chỉ đơn thuần chiếu dữ liệu lên một không gian con tuyến tính. Nó hoàn toàn bất lực trong việc gỡ rối (disentangle) các đặc trưng ẩn phân bố trên các đa tạp phi tuyến (non-linear manifolds) — chẳng hạn như sự biến thiên về góc mặt, điều kiện ánh sáng, hay hậu cảnh phức tạp trong tập dữ liệu ảnh LFW People. Đây là rào cản nội tại khiến các phương pháp giảm chiều truyền thống khó có thể vươn tới độ chính xác của các kiến trúc trích xuất đặc trưng phi tuyến sâu (như Convolutional Neural Networks).

## X.3. Hạn chế của thiết lập thí nghiệm

- **Thiếu đại lượng đo lường trực tiếp "Lời nguyền số chiều":** Nghiên cứu hiện tại đánh giá tác động của Curse of Dimensionality một cách gián tiếp thông qua độ chính xác (Accuracy, F1-score) của KNN. Về mặt lý thuyết, hiện tượng này được định nghĩa bởi sự hội tụ của khoảng cách (distance concentration):

$$\lim_{d \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( \frac{\text{dist}_{\max} - \text{dist}_{\min}}{\text{dist}_{\min}} \leq \epsilon \right) = 1 \quad \forall \epsilon > 0 \quad (7)$$

Hoặc viết dưới dạng xấp xỉ:  $\lim_{d \rightarrow \infty} \frac{\text{dist}_{\max} - \text{dist}_{\min}}{\text{dist}_{\min}} = 0$ . Thiết lập thí nghiệm chưa đo lường và so sánh trực tiếp tỷ lệ này trước và sau khi áp dụng PCA/LDA, làm giảm đi tính trực quan khi kết luận mô hình đã triệt tiêu được hiện tượng tập trung khoảng cách.

- **Chưa áp dụng Cross-Validation và tối ưu hóa siêu tham số:** Toàn bộ quá trình đánh giá chỉ được thực hiện trên một lần chia Train/Test cố định (`random_state = 42`). Điều này khiến phương sai của các chỉ số hiệu năng chưa được báo cáo. Ngoài ra, việc cố định tham số  $k = 5$  và chọn số lượng thành phần (`n_components`) cho PCA một cách tĩnh mà không qua Grid Search đồng nghĩa với việc kết quả thu được có thể chưa phải là cấu hình biên giới hạn tối ưu nhất (optimal state) của hệ thống.

## XI. Tái lập kết quả và mã nguồn (Replicate the results)

Phần này mô tả cách người đọc có thể tái lập thí nghiệm. Do quy mô của project (nhóm 4–5 người, thời gian giới hạn), toàn bộ pipeline được tổ chức trong **một file/notebook duy nhất** thay vì tách thành nhiều module riêng biệt. Cách tổ chức này vẫn đảm bảo khả năng kiểm chứng vì mọi bước — từ cài đặt PCA/LDA thủ công, tải dữ liệu, huấn luyện, đánh giá, đến trực quan hóa kết quả — đều nằm tuần tự trong cùng một file và có thể chạy lại từ đầu đến cuối.

- **Link GitHub repository:** <https://github.com/AIVIETNAM-AI0-Tuan/curse-of-dimensionality.git>
- **Cấu trúc mã nguồn:** Không tổ chức theo thư mục do toàn bộ nằm trong một file duy nhất (`ablation_pca_lda_knn.ipynb` hoặc `.py`), gồm các khối theo thứ tự:
  1. `Custom_PCA`, `Custom_LDA`: cài đặt thủ công bằng NumPy.
  2. `apply_pca`, `apply_lda`: hàm wrapper giảm chiều.
  3. `pca_lda_knn`: hàm pipeline chính ( $\text{PCA} \rightarrow \text{LDA} \rightarrow \text{KNN}$ ), đồng thời tính 3 biến thể `ablation` (`normal`, `pca`, `lda`) để so sánh.
  4. `_knn_metrics`, `plot_delta_heatmap`, `show_table`: tính accuracy/precision/recall/f1 và trực quan hóa.
  5. Khối gọi thực thi cho 3 bộ dữ liệu (Breast Cancer, LFW People, MNIST) và bảng tổng hợp cuối cùng.

- **Cách cài đặt môi trường:** Mở terminal lên và nhập lệnh

```
pip install numpy pandas matplotlib seaborn scikit-learn
```

- **Cách tải/chuẩn bị dữ liệu:** Không cần tải thủ công. Cả ba bộ dữ liệu được tải tự động qua `scikit-learn` khi chạy file:

```
from sklearn.datasets import load_breast_cancer, fetch_lfw_people, fetch_openml

data = load_breast_cancer()
lfw = fetch_lfw_people(min_faces_per_person=20, resize=0.4)
mnist = fetch_openml('mnist_784', version=1, parser='auto', as_frame=False)
```

- **Cách chạy training và evaluation:** Vì pipeline nhỏ và không có mô hình cần lưu trọng số, hai bước này được gộp trong cùng một lệnh gọi hàm `pca_lda_knn(...)` — hàm vừa huấn luyện KNN trên dữ liệu đã giảm chiều, vừa tính ngay accuracy/precision/recall/f1 trên tập test:

```
res_cancer = pca_lda_knn(data.data, data.target,
                        n_component_pca=8, n_component_lda=1,
                        dataset_name="Breast Cancer")

res_lfw = pca_lda_knn(lfw.data, lfw.target,
                     n_component_pca=100, n_component_lda=61,
                     dataset_name="LFW People")

res_mnist = pca_lda_knn(mnist.data, mnist.target.astype('int64'),
                       n_component_pca=57, n_component_lda=9,
                       dataset_name="MNIST")
```

- **Cách tạo lại bảng kết quả và biểu đồ:** Gọi `show_table(res, dataset_name)` để in bảng 4 cấu hình (normal/pca/lda/pca\_lda) cho từng bộ dữ liệu; gộp 3 bảng bằng `pd.concat` để có bảng tổng hợp như Bảng 8. Heatmap delta (so sánh PCA→LDA với từng biến thể) được vẽ tự động bên trong `pca_lda_knn` thông qua `plot_delta_heatmap`, không cần gọi thêm lệnh nào khác:

```
df_summary = pd.concat(
    {"Breast Cancer": df_cancer, "LFW People": df_lfw, "MNIST": df_mnist},
    names=["dataset", "config"]
)
print(df_summary.round(4))
```

*Ghi chú:* Do sử dụng `random_state=42` cố định khi chia train/test (`test_size=0.3`), kết quả chạy lại trên cùng phiên bản `scikit-learn` sẽ khớp với số liệu đã báo cáo. Với `fetch_lfw_people`, kết quả có thể lệch nhẹ theo phiên bản dữ liệu tải về, do đây là tập dữ liệu tải từ nguồn ngoài (không được đóng gói cố định trong `scikit-learn`).

## XII. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo

**Kết luận.** Nghiên cứu đã so sánh bốn cấu hình gồm KNN trên dữ liệu đã chuẩn hóa, PCA-KNN, LDA-KNN và PCA-LDA-KNN trên ba bộ dữ liệu Breast Cancer, LFW People và MNIST. Kết quả cho thấy PCA-LDA đạt hiệu năng tốt nhất trên Breast Cancer và LFW People, trong khi PCA đơn lẻ phù hợp hơn với MNIST. Mức cải thiện rõ nhất xuất hiện trên LFW People, nơi accuracy tăng từ 0.2944 lên 0.5050 khi sử dụng PCA-LDA; ngược lại, việc bổ sung LDA sau PCA trên MNIST làm accuracy giảm từ 0.9589 xuống 0.9171.

Các kết quả trả lời ba câu hỏi nghiên cứu theo cùng một kết luận: đóng góp của PCA và LDA phụ thuộc vào đặc điểm dữ liệu và không có cấu hình giảm chiều nào luôn tốt nhất. PCA là bước trung gian quan trọng đối với LFW People, nhưng LDA không mang lại lợi ích tương tự trên MNIST. Tuy nhiên, thí nghiệm chỉ sử dụng các số chiều được cố định trước và chưa đo trực tiếp sự tập trung khoảng cách. Vì vậy, kết quả chỉ chứng minh sự khác biệt về hiệu năng giữa các cấu hình, chưa đủ để kết luận rằng PCA hoặc LDA đã khắc phục curse of dimensionality.

**Hướng nghiên cứu tiếp theo.** Nghiên cứu tiếp theo cần thay đổi số chiều đầu vào theo nhiều mức có kiểm soát và theo dõi đồng thời hiệu năng KNN với các đại lượng như relative contrast hoặc tỉ lệ giữa khoảng cách gần nhất và xa nhất [2], [3], [4]. Số thành phần PCA và LDA cũng cần được khảo sát theo một tiêu chí xác định trước thay vì cố định ở một giá trị duy nhất [11]. Hai mở rộng này sẽ làm rõ mối quan hệ giữa số chiều, lượng thông tin được giữ lại và hiệu năng phân loại.

Độ tin cậy của kết quả cần được kiểm tra bằng repeated stratified cross-validation và được báo cáo bằng giá trị trung bình cùng độ lệch chuẩn [12], [13]. Phần cài đặt LDA cũng cần được đối chiếu với phương pháp có regularization để hạn chế bất ổn của ma trận hiệp phương sai trong dữ liệu có số chiều lớn [14], [15]. Cuối cùng, thời gian huấn luyện và thời gian dự đoán cho mỗi truy vấn cần được đo để đánh giá sự đánh đổi giữa hiệu năng phân loại, số chiều biểu diễn và chi phí tính toán [16], [17].



## XIII. Tài liệu tham khảo

- [1] T. M. Cover et al., “Nearest neighbor pattern classification”, *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, 1967. DOI: 10.1109/TIT.1967.1053964
- [2] K. Beyer et al., “When is “nearest neighbor” meaningful?”, in *Database Theory—ICDT’99*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 1540, Springer, 1999, pp. 217–235. DOI: 10.1007/3-540-49257-7\_15
- [3] C. C. Aggarwal et al., “On the surprising behavior of distance metrics in high dimensional space”, in *Database Theory—ICDT 2001*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 1973, Springer, 2001, pp. 420–434. DOI: 10.1007/3-540-44503-X\_27
- [4] D. François et al., “The concentration of fractional distances”, *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 19, no. 7, pp. 873–886, 2007. DOI: 10.1109/TKDE.2007.1037
- [5] K. Pearson, “Liii. on lines and planes of closest fit to systems of points in space”, *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, vol. 2, no. 11, pp. 559–572, 1901. DOI: 10.1080/14786440109462720
- [6] H. Hotelling, “Analysis of a complex of statistical variables into principal components”, *Journal of Educational Psychology*, vol. 24, no. 6, pp. 417–441, 1933. DOI: 10.1037/h0071325
- [7] R. A. Fisher, “The use of multiple measurements in taxonomic problems”, *Annals of Eugenics*, vol. 7, no. 2, pp. 179–188, 1936. DOI: 10.1111/j.1469-1809.1936.tb02137.x
- [8] D. L. Swets et al., “Using discriminant eigenfeatures for image retrieval”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 18, no. 8, pp. 831–836, 1996. DOI: 10.1109/34.531802
- [9] P. N. Belhumeur et al., “Eigenfaces vs. fisherfaces: Recognition using class specific linear projection”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 19, no. 7, pp. 711–720, 1997. DOI: 10.1109/34.598228
- [10] A. M. Martínez et al., “PCA versus LDA”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 23, no. 2, pp. 228–233, 2001. DOI: 10.1109/34.908974
- [11] R. Cangelosi et al., “Component retention in principal component analysis with application to cDNA microarray data”, *Biology Direct*, vol. 2, no. 1, p. 2, 2007. DOI: 10.1186/1745-6150-2-2
- [12] R. Kohavi, “A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection”, in *Proceedings of the Fourteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence*, vol. 2, 1995, pp. 1137–1145.
- [13] C. Nadeau et al., “Inference for the generalization error”, *Machine Learning*, vol. 52, pp. 239–281, 2003. DOI: 10.1023/A:1024068626366
- [14] J. H. Friedman, “Regularized discriminant analysis”, *Journal of the American Statistical Association*, vol. 84, no. 405, pp. 165–175, 1989. DOI: 10.1080/01621459.1989.10478752

- [15] O. Ledoit et al., “A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices”, *Journal of Multivariate Analysis*, vol. 88, no. 2, pp. 365–411, 2004. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4
- [16] R. Weber et al., “A quantitative analysis and performance study for similarity-search methods in high-dimensional spaces”, in *Proceedings of the 24th International Conference on Very Large Data Bases*, Morgan Kaufmann, 1998, pp. 194–205.
- [17] C. C. Aggarwal, “On the effects of dimensionality reduction on high dimensional similarity search”, in *Proceedings of the Twentieth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART Symposium on Principles of Database Systems*, ACM, 2001.
- [18] L. Lamport, *LaTeX: A Document Preparation System: User’s Guide and Reference Manual*, 2nd ed. Addison-Wesley, 1994, ISBN: 978-0201529838.
- [19] LaTeX Project. “Latex – a document preparation system”, Accessed: Apr. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.latex-project.org/>
- [20] Overleaf. “Overleaf, online latex editor”, Accessed: Apr. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.overleaf.com/>
- [21] Overleaf. “Bibliography management with bibtex”, Accessed: Apr. 17, 2026. [Online]. Available: [https://www.overleaf.com/learn/latex/Bibliography\\_management\\_with\\_bibtex](https://www.overleaf.com/learn/latex/Bibliography_management_with_bibtex)
- [22] Overleaf Docs. “Adding citations and references”, Accessed: Apr. 17, 2026. [Online]. Available: <https://docs.overleaf.com/citing-and-references/adding-citations-and-references>



# Phụ lục

1. **AIVIETNAM:** Thông tin về AIVIETNAM có thể đọc thêm tại [đây](#).
2. **GitHub Repository:** [Curse of dimensionality](#).
3. **Dataset:** Xem Mục VI.1..
4. **Results:** Xem kết quả so sánh giữa baseline và phương pháp chính tại Bảng 4, và kết quả so sánh với các phương pháp khác tại Bảng 8.
5. **Demo Video / Presentation:** Nhóm điền link video trình bày paper hoặc slide thuyết trình tại đây nếu có.